TEST – Komplexní čísla

Varianta E

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Upravte a výsledek zapište v algebraickém tvaru: $\left(\frac{2+i}{1-i}\right)^2$.

2. Vypočítejte $\left|\frac{\frac{i}{2-i}+\frac{1}{i}}{1+\frac{i}{2i+1}}\right|$.

3. Řešte v $\mathbb{C}$: $x^2 - 2\sqrt{2}x + 5 = 0$.

4. Pomocí Moivreovy věty vypočítejte $(\sqrt{3}+i)^{10}$ a výsledek zapište v algebraickém tvaru.

5. Je dáno $z = 3\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$. Pomocí Moivreovy věty vypočítejte $\frac{1}{z^2}$ a výsledek zapište v algebraickém tvaru.

TEST – Komplexní čísla

Varianta F

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Upravte a výsledek zapište v algebraickém tvaru: $\dfrac{(1+i)^4}{(1-i)^2}$.

2. Vypočítejte $\left| \dfrac{\frac{i}{2+i} - \frac{1}{i}}{1 + \frac{i}{1-2i}} \right|$.

3. Řešte v $\mathbb{C}$: $x^2 + 2\sqrt{3}x + 8 = 0$.

4. Pomocí Moivreovy věty vypočítejte $(-1+i)^{16}$ a výsledek zapište v algebraickém tvaru.

5. Je dáno $z = 3\left(\cos\dfrac{11\pi}{6} + i\sin\dfrac{11\pi}{6}\right)$. Pomocí Moivreovy věty vypočítejte $\frac{1}{z^2}$ a výsledek zapište v algebraickém tvaru.